

循环系统疾病与药物相互作用

增山善明

口整正人

本文拟试述主要药物与循环系统之间可能发生的相互作用及其作用机制。特别是对于心血管系统患者有严重影响时必须引起注意。

这些作用都关系到药物由消化道吸收，与蛋白的结合，肝脏的代谢，与组织的结合，经肾排泄等。

本文试举出强心药，利尿剂，抗心律不齐药，降压药，抗心绞痛药的主要方面。

一、抗凝血药

特别对华法令(warfarin)等的口服抗凝剂的相互关系做了广泛地研究，药剂的相互作用，多数其抗凝作用被增强或减弱。其作用机制的要点如附表 I 所示。因而，在抗凝药使用中，处方改变时，原则上特别注意必须频繁地测定和掌握凝血酶原时间。

硝胺胆脂用于治疗高血脂症与华法令(warfarin)合用时，阻碍华法令的吸收，缩短凝血时间。另一方面由于硝胺胆脂与增强华法令作用的胆H酸盐结合，抑制食物中VK的吸收，从而，对应用抗凝剂治疗的患者，使用硝胺胆脂难于知其效果。必须注意每个患者。

由于血浆蛋白结合物的游离，增强抗凝药的作用，用于静脉炎等的华法令可与保泰松并用保泰松对蛋白的亲合力强于华法令的，使游离的华法令增加，由于奎尼丁同样的机制，对给予抗凝剂的患者，凝血时间能延长。

安妥明能延长华法令的半衰期，并且增强华法令与肝的亲合力，右旋甲状腺素也同样增强口服抗凝药的作用。

由于抑制肝的酶系统，影响口服抗凝药的代谢，增强对抗凝药的反应，因此产生大出血，扑热息痛因这个原因，使华法令作用增强，饮酒后也可考虑由于这个原因增强抗凝药效果，相反地由于药物刺激，肝的酶的产生，抗凝药难以奏效（使凝血时间延长到有效范围）巴比妥酸类是这类、多数其他镇静、催眠药作用同样。出院后停用这些药或住院连续以维持量服用这些药时会导致大出血。

由于部分凝血因子的合成减少，具有强心作用的高血糖素与抗凝药并用时可出现显著协同作用。

口服避孕药促进凝血因子的产生，使抗凝药的作用下降，用于痛风治疗的别嘌呤醇妨碍华法令的吸收，同时还具有抑制其代谢的二重作用（据不同患者决定）取决于不同患者，阿斯匹林不影响华法令的血中浓度及其凝血酶原时间，但延长机体凝血酶原时间，由于抑制血小板集增强出血倾向。

广谱抗菌素由于抑制肠内产生维生素K的细菌，使凝血酶原时间延长，而青霉素无此作用。

肝素在临床上最重要的作用可被硫酸鱼精蛋白对抗，如果适当使用，可对抗肝素，直接使肝素的抗凝效果消失，但是过量时，又起到抗凝作用。这可能是第八因子减少而引起的。肝素和洋地黄、尼古丁、四环素、

抗组织胺剂合用使抗凝作用减少，但在临床上边用边频繁地测定凝血时间和凝血酶原值等的话，这方面大约不成问题。

二、强心配糖体

强心甙是充血性心力衰竭治疗的中心，其正性肌力作用一般与血中浓度有关，影响洋地黄浓度是重要的，主要相互作用如附表Ⅱ所示，最常用的是洋地黄毒甙和地高辛。硝胆胺脂在肠道与洋地黄结合，抑制其吸收。地高辛主要以原形从肾排泄，洋地黄毒甙大部分在肝脏代谢。苯妥英钠、苯巴比妥、保太松能提高肝内一些酶的活性，由于促进其代谢分解，使洋地黄毒甙的效果减弱，因为毒甙与白蛋白结合，所以血清毒浓度受血清蛋白影响很大。

洋地黄剂单独治疗时比合用利尿剂中毒率低，这主要是由于利尿剂排钾，抗真菌的两性霉素B同时引起电解质紊乱，洋地黄易引起心律不齐，有报导使用降压药利血平于心房颤动的治疗并用洋地黄时中毒增加，洋地黄和苯妥英钠并用有报告能够在对于洋地黄感受性高的情况下克服洋地黄的副作用，增加其治疗作用。

三、利尿剂

主要相互作用如附表三所示：与利尿剂的相互作用以电解质变化常见，主要是低血钾症，利尿剂与其他降压药的相互作用是有用的降压药，特别是交感神经抑制剂常常导致水钠潴留，利尿剂对水钠潴留有效而增强其他降压药的效果。利尿药对抗降血糖药，尿酸排泄药的作用，强大的随伴升支利尿剂的呋喃苯胺酸和利尿酸有增加氨基类抗菌素和先锋霉素Ⅰ等的副作用的危险，呋喃苯丙胺酸和阿斯匹林都经排泄，为此阿斯匹林浓

度增高，产生积蓄，水杨酸剂会引起中毒症状。

四、抗心律不齐药

对于严重的心律不齐的治疗，有时采用合并用药，可改善心脏的自律性和传导性，要注意引起严重的障碍。

和奎尼丁，赛罗卡因、苯妥英钠及其他药物的相互作用如附表Ⅵ所示，特别要注意苯妥英钠合用其他药物增强作用。

五、降压药

长期服用降压药的患者，必须常合用其他药物，主要以附表5所示。因利尿降压药在利尿剂项叙述，下述利血平、 α 甲基多巴、胍乙啶、心得安、胍苯哒嗪等。交感神经抑制剂其结果成为副交感神经兴奋。利血平和胍乙啶更有心得安之类的 β 阻滞剂大量时引起窦性心动过缓，因吗啡等的使用而增强，利血平易使洋地黄和奎尼丁的心律不齐发生，在使用降压药时要注意对全麻引起的低血压，部分原因是由于手术中对常常引起血容量改变的感受性增高，这样的低血压要适当的补液，升压药在这种状况下可能引起血压急剧上升，因此不用为好，这是和切除神经后敏感性增加同样机制，特别在服用利血平和胍乙啶患者少见，利血平、胍乙啶、 α 甲基多巴由于糖原茎缺少使心输出量减少，这个作用仅是使治疗心力衰竭药物疗效下降，但是减少心输出量的作用是由于血压下降，这是有利的，利血平和甲基多巴的降压作用是由于末梢作用和脑组织中去甲肾上腺素含量减少，这种中枢作用是与其镇静效果同时引起显著的抑制状态，因而这些作用出现时镇静剂和安定剂显著协同作用。

利血平使交感神经末梢去甲肾上腺素减

(3)抑制维生素K的生成:

广谱抗菌素

(4)酶抑制剂:

乙醇 别嘌呤醇

朴热息痛 硝胆胺

呱醋甲酯(利他林)

(5)抑制凝血因子的合成:

高血糖素

(6)协同作用:

阿斯匹林

(7)直接损害肝脏:

癌得星 氮甲喋呤

他巴唑 抗甲状腺剂

(8)机制不明的:

甲基多巴(?)

呱乙啶(?)

(从文献1的166, 167页)

附表 I、 强心甙和其他药物的相互作用

I、减弱洋地黄效果:

(1)降低地高辛血中浓度:

硝胆胺

(2)使洋地黄毒甙代谢亢进:

保太松 羟保太松

鲁米那

II、增加洋地黄中毒:

利尿剂 两性霉素B

钙

去甲肾上腺素(异丙肾上腺素等)

由文献1、168页

附表 II、 利尿剂和其他药物的相互作用

(1)一些抗菌素(庆大, 链, 新, 卡那等)→增强箭毒类肌松作用。

(2)安体舒通和氨苯喋啶和补钾→高血钾症。

(3)利尿酸和氨基甙类抗菌素等合用→增加第八对脑神经损害。

(4)降糖药·尿酸排泄剂的作用被拮抗。

(5)速尿和水杨酸的合用→易致水杨酸中毒。

由文献1、169页

附表 III、 和抗心律失常药的相互作用

1、奎尼丁:

(1)和呼吸抑制剂合用有协同作用

(2)增强某些抗凝药的作用

(3)重碳酸钠、枸橼酸钠等碱化剂的作用被增强

(4)和利血平合用易引起的心律不齐

(5)和心得安合用增强抑制心房纤维颤动的作用

2、利多卡因:

和肌松剂合用(司可林等)延长肌松效果

由文献1、170页

附表 V、 和降压剂的相互作用

- 1、一般事项：
 - (1)增加麻醉时的低血压的危险
 - (2)和利尿剂合用常用
 - (3)去甲肾上腺素和口服
避孕药降低降压作用
 - (4)交感神经抑制剂减弱强心作用
- 2、甲基多巴：
 - (1)与镇静剂有协同作用
 - (2)增强吗啡的心率抑制
 - (3)增强去甲肾上腺素效果
- 3、利血平：
 - (1)同甲基多巴
 - (2)增加洋地黄和奎尼丁的心律不齐的危险
- 4、呱乙啶：
 - (1)抑制三环素抗忧郁药
 - (2)间接抑制交感神经兴奋剂作用
- 5、心得安：
 - (1)与亚硝酸药具长时间的协同作用
 - (2)阻断异丙肾上腺素的作用
 - (3)负性肌力作用——对抗高血糖素

由文献 1、177页

文 献：

- 1、Cohen, L.S Drug intera Ctions in CliniCalCar dio logy p.162, Current Cardio vascular Topics, vol.I Drugs in Cadiology part 2.(ed by E.Donoso) strat onInte rcont Me d.BooK Co New York,1975.
- 2、吉利 和等，
- 3、Duk es.M.N.G.(ea), side etfects ot druys, Annual I.A worlp wide yearly syrvey ot new da ta and trends.Excert a Medica.Ams te rcam,1977.

(百色地区医院卫校吴唐庆译自
《治疗》60(50); 901、1978(日文), 地区
药检所陆文光校)

《右江卫生》七九年第五期勘误表

页 数	行 数	误	正
27左	倒数第12行	吊石苣苔属	石苣苔属
27右	倒数第4行	PH 4—8	PH 3—4
27右	倒数第1行	加热溶液	加热溶解
28左	倒数第5行	呈兰紫色	呈兰紫色
28右	第1行	做柴外吸收	做紫外吸收
封底4	稿约第14行	一九七八年	一九七九年